

Pilha (Stack / LIFO)

Conceito LIFO

LIFO = Last In, First Out. O último elemento inserido é o primeiro a ser removido. Ex: pilha de pratos, Ctrl+Z.

Implementação em C:

```
typedef struct No { int dado; struct No *prox; } No;
typedef struct { No *topo; int tam; } Pilha;

void push(Pilha *p, int d) {
    No *n = malloc(sizeof(No));
    n->dado = d; n->prox = p->topo;
    p->topo = n; p->tam++;
}

int pop(Pilha *p) {
    No *t = p->topo; int d = t->dado;
    p->topo = t->prox; free(t); p->tam--;
    return d;
}

int peek(Pilha *p) { return p->topo->dado; }
```

Simulado:

Q1: Complete: push() insere no _____ e pop() remove do _____.

Q2: A função pop() acima tem um bug. Qual é?

Q3: Qual estrutura usar para Ctrl+Z? Por quê?

Gabarito:

1. topo / topo
2. Não testa underflow (pilha vazia).
3. Pilha (LIFO) — desfaz a ação mais recente.